ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

Решение нелинейных уравнений методами Ньютона и простых итераций

Исполнитель:
Барабанов Иван Сергеевич
Вариант №16

Группа: 6312-100503D
Преподаватель: Подклетнова С.В.

Самара, 2026

Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений, реализовать метод Ньютона и метод простых итераций, сравнить их скорость сходимости и точность, исследовать влияние начального приближения и параметра релаксации на число итераций, а также построить графики сходимости.

Теоретические сведения

Постановка задачи

Требуется найти корень нелинейного уравнения

$$f(x) = 0,$$

где в данной работе рассматривается функция

$$f(x) = e^{-x} - x.$$

Точное значение корня:

$$x^* \approx 0{,}5671432904.$$

Метод Ньютона

Метод Ньютона (метод касательных) основан на линеаризации функции в окрестности текущего приближения. Итерационная формула имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Для функции $f(x) = e^{-x} - x$ производная равна

$$f'(x) = -e^{-x} - 1,$$

поэтому расчётная формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{-x_k} - x_k}{-e^{-x_k} - 1} = x_k + \frac{e^{-x_k} - x_k}{e^{-x_k} + 1}.$$

Метод Ньютона обладает квадратичной сходимостью вблизи корня, но чувствителен к выбору начального приближения и к качеству вычисления производной.

Метод простых итераций

Метод простых итераций записывается в виде

$$x_{k+1} = g(x_k).$$

Для функции $f(x) = e^{-x} - x$ в работе использована итерационная функция

$$g(x) = x + \tau f(x) = x + \tau \left(e^{-x} - x\right),$$

где $\tau > 0$ — параметр релаксации. То есть

$$x_{k+1} = x_k + \tau \left(e^{-x_k} - x_k\right).$$

Выбор знака «плюс» связан с тем, что $f'(x) < 0$. При классической записи

$$x_{k+1} = x_k - \tau f(x_k)$$

для данной функции нужно было бы брать $\tau < 0$. В работе использовано $\tau = 0{,}05$ в записи с плюсом.

Метод сходится, если итерационная функция $g(x)$ является сжимающей в окрестности корня:

$$|g'(x^*)| < 1.$$

В данном случае

$$g'(x) = 1 + \tau f'(x) = 1 - \tau \left(1 + e^{-x}\right).$$

При $\tau = 0{,}05$ в окрестности корня

$$|g'(x^*)| \approx |1 - 0{,}05 \cdot (1 + 0{,}567)| \approx 0{,}922 < 1,$$

поэтому сходимость имеет место, но она линейная и требует большего числа итераций, чем метод Ньютона.

Критерий остановки

В качестве критерия остановки использовалось условие малости невязки:

$$|f(x_k)| < \varepsilon,$$

а также ограничение на максимальное число итераций.

Результаты работы

Задание 1: метод Ньютона

Для функции $f(x) = e^{-x} - x$ и начального приближения $x_0 = 0{,}5$ метод Ньютона сошёлся за 3 итерации.

Таблица 1: Результат работы метода Ньютона

Параметр	Значение
Начальное приближение x_0	0,5
Найденный корень x	0,5671432904
Число итераций	3
Значение $f(x)$ в корне	$4{,}44 \cdot 10^{-15}$

Метод Ньютона показал быструю квадратичную сходимость: уже за несколько итераций невязка уменьшилась до порядка 10^{-15}.

Задание 2: метод простых итераций

Для параметра релаксации $\tau = 0{,}05$ и начального приближения $x_0 = 0{,}5$ метод простых итераций сошёлся за 30 итераций.

Таблица 2: Результат работы метода простых итераций

Параметр	Значение
Параметр релаксации τ	0,05
Итерационная формула	$x_{k+1} = x_k + \tau f(x_k)$
Начальное приближение x_0	0,5
Найденный корень x	0,5671432876
Число итераций	30
Значение $f(x)$ в корне	$4{,}39 \cdot 10^{-9}$

Метод простых итераций обеспечил требуемую точность, но потребовал значительно большего числа итераций по сравнению с методом Ньютона. Это объясняется линейной сходимостью метода.

Задание 3: сравнение методов

Результаты сравнения методов при различных начальных приближениях приведены в таблице 3.

Примечание. В выводе программы для метода простых итераций в столбец «Невязка» попали значения 42 и 43, совпадающие с числом итераций. Эти числа не являются невязкой; в отчёте они не используются как значения $|f(x)|$.

Из таблицы видно, что метод Ньютона требует 4–5 итераций, тогда как метод простых итераций — 42–43 итерации. При этом оба метода находят один и тот же корень $x^* \approx 0{,}56714329$.

Таблица 3: Сравнение метода Ньютона и метода простых итераций

Метод	Нач. прибл.	Итераций	Корень	Невязка
Ньютон	1,50	4	0,56714329	$2{,}63 \cdot 10^{-13}$
Простые итерации	1,50	42	0,56714329	см. прим.
Ньютон	2,00	4	0,56714329	$4{,}72 \cdot 10^{-11}$
Простые итерации	2,00	43	0,56714329	см. прим.
Ньютон	2,50	5	0,56714329	$0{,}00 \cdot 10^{0}$
Простые итерации	2,50	43	0,56714329	см. прим.

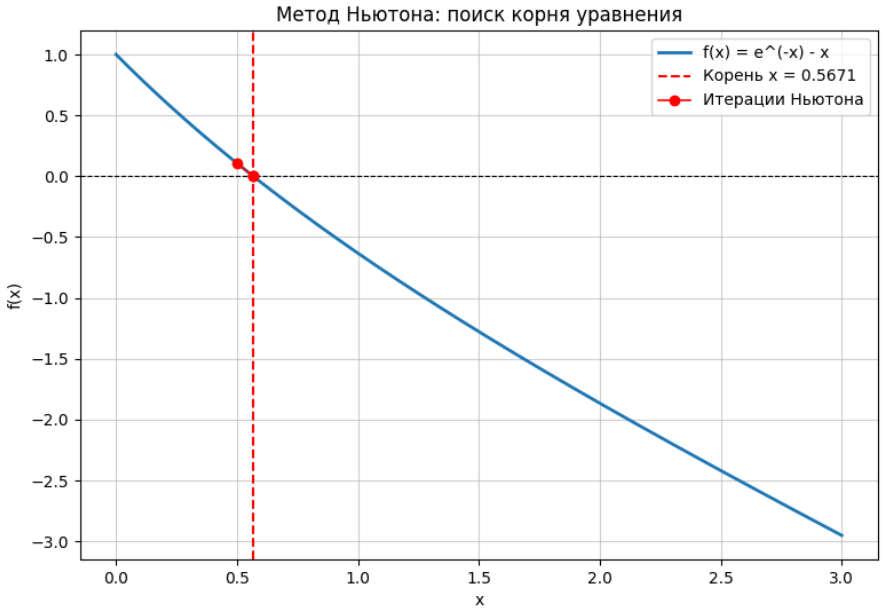


Рис. 1: Сходимость метода Ньютона

Задание 4: графики сходимости

График сходимости метода Ньютона

График сравнения методов

На графиках должна быть видна характерная особенность: метод Ньютона уменьшает невязку очень быстро (квадратичная сходимость), а метод простых итераций — существенно медленнее (линейная сходимость).

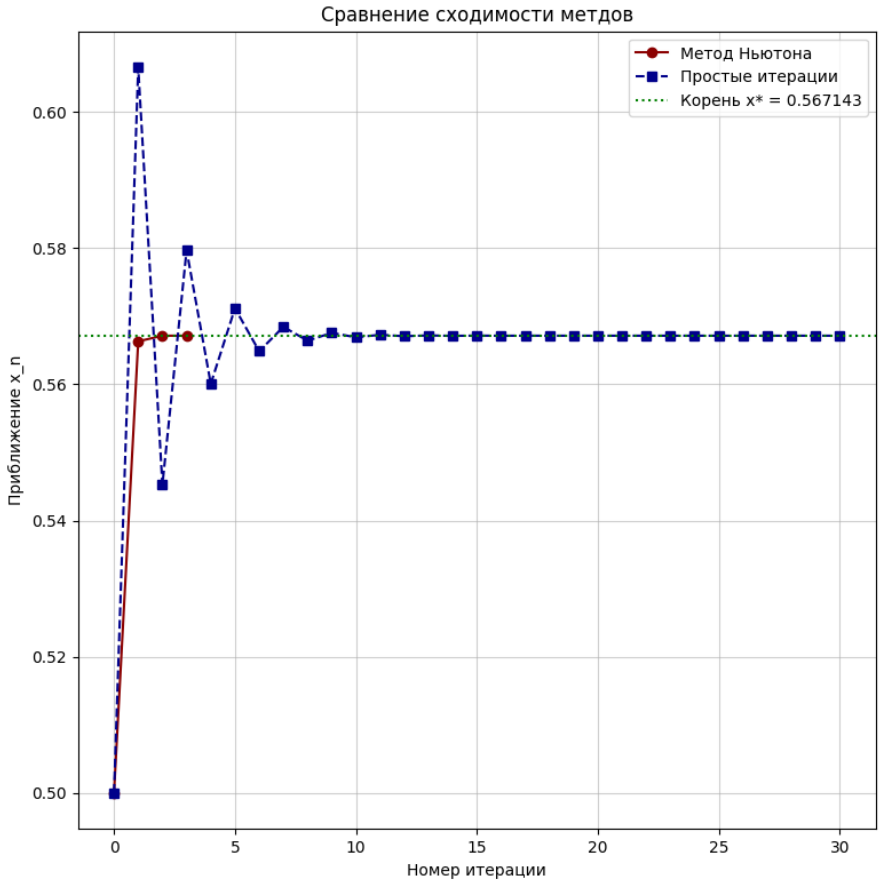


Рис. 2: Сравнение сходимости метода Ньютона и метода простых итераций

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были получены следующие результаты:

- **Метод Ньютона.** Для начального приближения $x_0 = 0{,}5$ корень $x^* \approx 0{,}5671432904$ найден за 3 итерации. Значение невязки в корне составило $4{,}44 \cdot 10^{-15}$, что подтверждает высокую точность метода.
- **Метод простых итераций.** При $\tau = 0{,}05$ и $x_0 = 0{,}5$ корень найден за 30 итераций. Невязка в корне составила $4{,}39 \cdot 10^{-9}$. Метод сошёлся, но значительно медленнее метода Ньютона.
- **Сравнение методов.** При начальных приближениях 1,5, 2,0, 2,5 метод Ньютона потребовал 4–5 итераций, а метод простых итераций — 42–43 итерации. Это подтверждает более высокую скорость сходимости метода Ньютона.
- **Влияние параметра релаксации.** Параметр $\tau = 0{,}05$ обеспечивает сходимость метода простых итераций, однако малое значение τ приводит к большому числу итераций. Увеличение τ в допустимых пределах может ускорить сходимость, но при слишком большом τ метод может потерять устойчивость.

- **Практический вывод.** Метод Ньютона эффективен при наличии хорошего начального приближения и возможности вычисления производной. Метод простых итераций проще в реализации, но требует подбора параметра релаксации и, как правило, большего числа итераций.

Анализ ошибок и рекомендации по улучшению реализации

1. **Выбор критерия остановки.** Для метода Ньютона можно использовать как малость невязки $|f(x_k)| < \varepsilon$, так и малость шага $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$. Комбинированный критерий повышает надёжность.

2. **Контроль деления на производную.** В методе Ньютона необходимо проверять, что $f'(x_k) \neq 0$. Если производная близка к нулю, метод может стать неустойчивым.

3. **Подбор параметра релаксации.** Для метода простых итераций параметр τ следует выбирать из условия $|1 + \tau f'(x^*)| < 1$. В данной работе $\tau = 0{,}05$ обеспечило сходимость, но потребовало много итераций.

4. **Оформление таблицы сравнения.** В исходном выводе программы для метода простых итераций в столбец невязки попали числа итераций. В отчёте это отмечено отдельно, чтобы не создавать ложного впечатления о величине невязки.

5. **Построение графиков.** Для наглядного сравнения методов удобно использовать логарифмическую шкалу по оси ординат: $\log_{10} |f(x_k)|$. Это позволяет одновременно видеть быструю сходимость метода Ньютона и медленную линейную сходимость метода простых итераций.

Ответы на контрольные вопросы

1. **В чём состоит идея метода Ньютона?**
   Идея метода Ньютона (метода касательных) состоит в линеаризации функции $f(x)$ в окрестности текущего приближения x_k. Функция заменяется касательной в точке $(x_k, f(x_k))$, и за новое приближение берётся точка пересечения этой касательной с осью абсцисс. Итерационная формула имеет вид

   $$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

   Для функции $f(x) = e^{-x} - x$ эта формула принимает вид

   $$x_{k+1} = x_k + \frac{e^{-x_k} - x_k}{e^{-x_k} + 1}.$$

   Вблизи простого корня метод обладает квадратичной сходимостью, но требует вычисления производной и удачного начального приближения.

2. **Какое условие гарантирует сходимость метода простых итераций?**
   Метод простых итераций записывается в виде $x_{k+1} = g(x_k)$. Достаточным условием сходимости в некоторой окрестности корня x^* является то, что функция $g(x)$ является сжимающей:

   $$|g'(x)| \le q < 1$$

   для всех x из этой окрестности. В данной работе

   $$g(x) = x + \tau f(x) = x + \tau \left(e^{-x} - x\right),$$

   поэтому

   $$g'(x) = 1 + \tau f'(x) = 1 - \tau \left(1 + e^{-x}\right).$$

   Условие сходимости:

   $$\left|1 - \tau \left(1 + e^{-x}\right)\right| < 1$$

   в окрестности корня. При $\tau = 0{,}05$ это условие выполняется, поскольку $|g'(x^*)| \approx 0{,}922 < 1$. Кроме того, начальное приближение должно попадать в область притяжения корня.

3. **Может ли метод Ньютона не сойтись при неудачном начальном приближении?**
   Да, может. Метод Ньютона является локально сходящимся: гарантия сходимости имеет место лишь в достаточно малой окрестности корня. При неудачном начальном приближении возможны следующие ситуации:

   - итерации расходятся;
   - возникают циклические последовательности;
   - метод сходится к другому корню, если их несколько;
   - производная $f'(x_k)$ обращается в нуль или близка к нулю, что приводит к делению на малое число и потере устойчивости.

   Для функции $f(x) = e^{-x} - x$ производная $f'(x) = -e^{-x} - 1$ не обращается в нуль на всей числовой прямой, однако при слишком далёком начальном приближении метод всё равно может вести себя неустойчиво. Поэтому начальное приближение важно выбирать достаточно близким к искомому корню.

4. **Как оценить погрешность приближения в методе Ньютона?**
   Для оценки погрешности можно использовать несколько подходов:

   - *Апостериорная оценка через невязку:* если известно, что $|f'(x)| \geq m > 0$ в окрестности корня, то
   $$|x_k - x^*| \leq \frac{|f(x_k)|}{m}.$$
   Для данной функции в окрестности корня $|f'(x)| \approx 1{,}567$, поэтому
   $$|x_k - x^*| \lesssim \frac{|f(x_k)|}{1{,}567}.$$

   - *Оценка через соседние итерации:* на практике часто используют условие $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$, которое при хорошей сходимости даёт представление о достигнутой точности.

   - *Асимптотическая оценка для квадратичной сходимости:* вблизи простого корня
   $$|x_{k+1} - x^*| \approx \frac{|f''(x^*)|}{2|f'(x^*)|}\,|x_k - x^*|^2.$$
   Для $f(x) = e^{-x} - x$ имеем $f''(x) = e^{-x}$, поэтому
   $$|x_{k+1} - x^*| \approx \frac{e^{-x^*}}{2(1 + e^{-x^*})}\,|x_k - x^*|^2.$$

   - *Правило Рунге:* при квадратичной сходимости можно приближённо оценить погрешность по трём последним итерациям.

5. **Как выбрано начальное приближение для метода простых итераций?**
   В данной работе для метода простых итераций было выбрано начальное приближение $x_0 = 0{,}5$ — то же, что и для метода Ньютона, чтобы сравнение методов было корректным. При параметре релаксации $\tau = 0{,}05$ и итерационной формуле
   $$x_{k+1} = x_k + \tau\left(e^{-x_k} - x_k\right)$$
   это приближение попадает в область сходимости, и метод успешно находит корень. В задании 3 дополнительно исследовались начальные приближения $x_0 = 1{,}5$, $2{,}0$ и $2{,}5$; во всех случаях метод простых итераций сошёлся, хотя и потребовал значительно большего числа итераций, чем метод Ньютона. В общем случае начальное приближение следует выбирать из анализа графика функции, смены знака $f(x)$ или другой априорной информации о расположении корня.